

Innføring av nytt system for arbeidstid og ressursplanlegging

Case – Trondheim Renholdsverk

Usman Ghafoorzai

Roadmap – gjennomføring og innføring

Versjon <1.0>

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
09/09/2026	1.0	Første utkast til roadmap for gjennomføring og innføring i caseoppgaven.	Usman Ghafoorzai

Innholdsfortegnelse

1. Formål og prinsipper
2. Overordnet roadmap
3. Faser og leveranser
4. Testing, pilot og opplæring
5. Produksjonssetting og overgang til forvaltning
6. Oppfølging av fremdrift

1. Formål og prinsipper

Roadmapet viser hvordan jeg ville gått fra kartlagt behov og konseptuelt målbilde til en løsning som er testet, tatt i bruk og fungerer i organisasjonen. Det er bevisst holdt på et overordnet nivå. Konkret varighet, bemanning og rekkefølge på enkelte tekniske aktiviteter må justeres etter leverandøravklaringer, prioriterte krav og valgt pilotomfang.

Roadmapet bygger på arbeidet som allerede er skissert i caset:

- Forprosjekt og kartlegging gir problemforståelse, interessenter, avgrensning og grunnlag for krav.
- Use Case og domenemodell beskriver brukere, sentrale behov, begreper og relasjoner.
- Informasjonsflyten avklarer foreløpig dataeierskap, retning og hva som bør utveksles mellom ERP og tredjepartssystemet.
- High-Level arkitekturen og tekniske avklaringer beskriver kandidatarkitektur og hvilke grensesnitt og teknologier som må verifiseres med leverandørene.

Føringer for gjennomføringen

- Ikke lås teknologi før leverandørgrensesnitt og testmuligheter er undersøkt.
- Prioriter første produksjonsomfang slik at kjernebehovene løses uten unødvendig kompleksitet.
- Verifiser kritiske antakelser tidlig gjennom teknisk spike / PoC og representative testflyter.
- Test både teknisk dataflyt og faktisk arbeidsprosess med ansatte, ledere og berørte fagområder.
- Produksjonssetting er ikke sluttpunktet; løsningen må følges opp til den fungerer stabilt og er overtatt av forvaltningen.

2. Overordnet roadmap

Fase	Hovedfokus	Leveranse / beslutningspunkt
1. Kartlegging og krav	Forstå behov, prosesser, ansvar og første omfang.	Forprosjekt, prioriterte krav og avklarte roller.
2. Tekniske avklaringer og PoC	Verifisere leverandørgrensesnitt, dataflyt og kandidatarkitektur.	Dokumentert teknisk retning og verifiserte representative flyter.
3. Konfigurasjon og integrasjon	Sette opp tredjepartssystemet og etablere nødvendige integrasjoner.	Testbar løsning med nødvendig mapping, validering og feil-/loggbehandling.
4. Testing og kvalitetssikring	Verifisere funksjon, integrasjon, data og arbeidsprosess ende-til-ende.	Akseptert løsning klar for pilot.
5. Pilot og opplæring	Prøve løsningen i begrenset omfang og gjøre organisasjonen klar.	Validerte arbeidsprosesser, opplærte brukere og beslutning om utrulling.
6. Produksjonssetting og oppfølging	Rulle ut kontrollert, stabilisere og overføre til forvaltning.	Løsning i ordinær drift med overvåking, støtte og tydelig eierskap.

Roadmapet er sekvensielt på hovednivå, men enkelte aktiviteter vil overlappe. Dokumentasjon, risikooppfølging, dialog med leverandører og kvalitetssikring bør gå gjennom hele løpet.

3. Faser og leveranser

Fase	Sentrale aktiviteter	Resultat
1. Kartlegging og krav	Intervjuer/workshops med HR, lønn, økonomi, HMS/kvalitet, operativ ledelse, logistikk/ruteplanlegging, IT og representative sluttbrukere. Avklare dagens timeføring i ERP, hvorfor tredjepartssystemet trengs, dataeierskap, godkjenningsprosess og første produksjonsomfang.	Forprosjekt, kravgrunnlag, Use Case, domenemodell og prioritering av første leveranse.
2. Tekniske avklaringer og PoC	Innhente leverandørdokumentasjon og avklare API/fil/event/batch, autentisering, dataformat, testmiljø og feilmekanismer. Verifisere eksempelvis ERP → nytt system for ansatt/prosjekt og nytt system → ERP for godkjent arbeidsgrunnlag.	Verifisert informasjonsflyt, High-Level kandidatarkitektur, teknologivalg og teknisk beslutningsgrunnlag.
3. Konfigurasjon og integrasjon	Konfigurere arbeidstid, ruter/bemanning, relevante regler og roller i tredjepartssystemet. Etablere dataflyt, mapping, validering, logging, retry og eventuelt integrasjonsfunksjon dersom direkte integrasjon ikke er tilstrekkelig.	Sammenhengende testbar løsning og oppdatert teknisk dokumentasjon.
4. Testing og kvalitetssikring	Teste funksjoner, integrasjoner, dataflyt og endringer i masterdata. Kontrollere at ansattreferanse, prosjekt/delprosjekt/aktivitet og godkjent arbeidstid blir riktig gjennom hele kjeden. Verifisere avvik og oppfølging av arbeidstids-/kjøre-/hviletidskrav på det nivået leverandøren og fagmiljøene krever.	Dokumenterte testresultater, avvik håndtert og godkjenning for pilot.
5. Pilot og opplæring	Velge et avgrenset representativt pilotområde, f.eks. enkelte operative ruter/brukergrupper. Trene ansatte, operativ leder/ruteplanlegger og relevante støttefunksjoner. Samle tilbakemeldinger og måle feil, korrigeringer og brukerflyt.	Pilotrapport, korrigerte prosesser/oppsett og beslutning om full produksjonssetting.
6. Produksjonssetting og oppfølging	Planlegge cutover, siste synkronisering og tilgangsoppsett. Rulle ut kontrollert, overvåke integrasjoner og datakvalitet, ha tydelig støtte/hypercare og sikre at forvaltning, leverandørkontakt, eierskap og endringsrutiner er etablert.	Stabil løsning i ordinær drift og formell overgang fra prosjekt til forvaltning.

4. Testing, pilot og opplæring

Testing bør dekke både systemene, integrasjonene og den faktiske arbeidsprosessen. Jeg ville skilt mellom følgende nivåer:

Testnivå	Hva jeg ville verifisert
Funksjonstest	Stempling inn/ut, prosjekt-/aktivitetsføring, rute/bemannings, godkjenning, avvik og relevante oppfølgingsfunksjoner.
Integrasjonstest	Masterdata fra ERP til nytt system og godkjent arbeidsgrunnlag tilbake til ERP, inkludert endringer og feilszenarioer.
Ende-til-ende / avstemming	Følge en representativ arbeidsdag fra ansatt og planlagt rute til godkjente timer og videre bruk i lønn/økonomi/prosjektoppfølgning.
Brukerakseptanse	Representative ansatte, operative ledere og relevante fagområder bekrefter at prosessen fungerer i praksis.
Drifts- og feilsituasjoner	Midlertidig utilgjengelig system, duplikater, ugyldige data, forsinket synkronisering og behov for retry/sporbarhet.

Pilot

- Avgrens til en representativ, men håndterbar brukergruppe/rute før full utrulling.
- Kjør pilot lenge nok til å dekke reelle arbeidssituasjoner, aktivitetsbytter, godkjenning og eventuelle avvik.
- Sammenlign resultatet mot forventet grunnlag i ERP og følg opp manuelle korrigeringer.
- Bruk funnene til å justere konfigurasjon, rutiner, opplæring og tekniske detaljer før full produksjon.

Opplæring

- Operative ansatte: inn/ut, prosjekt/aktivitet, hva de gjør ved feil eller manglende registrering.
- Operativ leder/ruteplanlegger: ruter, bemanning, oppfølging og godkjenning.
- HR/lønn/HMS/kvalitet: relevante kontroll-, dokumentasjons- og avviksprosesser.
- IT/digitalisering og forvaltning: overvåking, feilsøking, leverandørkontakt og endringshåndtering.

5. Produksjonssetting og overgang til forvaltning

Tidspunkt	Hva som må være på plass
Før produksjon	Godkjente tester/pilot, avklart cutover, tilgangsroller, masterdata, støtteapparat og tilbakefallsplan.
Ved produksjonssetting	Kontrollert aktivering av brukere og integrasjoner, verifikasjon av første dataflyter og tett oppfølging.
Stabiliseringsperiode	Hypercare, overvåking av feil og datakvalitet, rask håndtering av avvik og brukerhenvendelser.
Overgang til forvaltning	Tydelig systemeier, dataeier, integrasjonseier, leverandørkontakt, dokumentasjon og rutine for endringer.

6. Oppfølging av fremdrift

Roadmapet brukes som overordnet styring, mens konkrete oppgaver brytes ned i en backlog/issue board, for eksempel Jira. Gantt-diagrammet kan brukes til å vise hovedfaser, avhengigheter og milepæler. Viktige beslutninger, scope-endringer, tekniske avklaringer og testresultater dokumenteres løpende slik at gjennomføringen kan spores tilbake til kravene og kartleggingen.

Eksempler på milepæler

- Krav og første produksjonsomfang godkjent.
- Teknisk PoC og integrasjonsretning godkjent.
- Løsning klar for ende-til-ende testing.
- Pilot godkjent for full utrulling.
- Produksjonssetting gjennomført og stabiliseringsperiode avsluttet.
- Løsningen overtatt av ordinær forvaltning.